
Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}.$$

- a) (1 punt) Estudia la monotonia de f i troba'n els extrems relatius.

Solució. $f'(x) = \frac{(x^2 + 1) - x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}.$

El denominador és sempre positiu, així que el signe és el de $1 - x^2$, que s'anul·la en $x = \pm 1$.

f **decreix** a $(-\infty, -1)$, **creix** a $(-1, 1)$ i **decreix** a $(1, +\infty)$.

Mínim relatiu $(-1, -\frac{1}{2})$ i **màxim relatiu** $(1, \frac{1}{2})$.

- b) (0,75 punts) Quins són els valors màxim i mínim de f a l'interval $[-3, 3]$?

Solució. Cal comparar els extrems relatius de dins amb els valors dels extrems de l'interval: $f(-3) = -\frac{3}{10}$,

$$f(-1) = -\frac{1}{2}, f(1) = \frac{1}{2} \text{ i } f(3) = \frac{3}{10}.$$

El valor **màxim** és $\frac{1}{2}$, en $x = 1$, i el **mínim** és $-\frac{1}{2}$, en $x = -1$.

- c) (0,75 punts) Demuestra que la funció $h(x) = -x^3 - x + 4$ és decreixent a tot $\mathbb{R}$.

Solució. $h'(x) = -3x^2 - 1$. Com que $-3x^2 \leq 0$, es compleix $h'(x) \leq -1 < 0$ per a tot x .

La derivada és sempre negativa, i per tant h **decreix a tot** $\mathbb{R}$.